検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME0Y
検索者名	-	検索者コード	ME2Q
レコード種別	161		
テーマコード	4C103		
特許出願の番号	特願2022-204686		
外注管理番号	2023066359		
納品種別	19U3A00000		
対話実施日	2023年 9月21日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2023年 9月15日		
検索報告書作成日	2023年 9月29日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：11図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本技術の特定の形態は、呼吸治療、呼吸関連疾患の予防および改善に用いられる患者インターフェースに関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1A：睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造であって

1B：前記位置決めおよび安定化構造は、ガス流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、各ガス送達管は、使用時に患者頭

部の上耳底点の上方の患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置され、各ガス送達管は、前記シール形成構造へとガスが流れるようになっている中空内部を画定する管壁を含む、少なくとも１つのガス送達管を備え、

1C：各ガス送達管は対向する第１の縁部および第２の縁部を自身の長さに沿って有する第１の長尺長さの材料と、対向する第１の縁部および第２の縁部を自身の長さに沿って有する第２の長尺長さの材料と、対向する第１の縁部および第２の縁部を自身の長さに沿って有する第３の長尺長さの材料と、を含み、

1D：前記第１の長尺長さの材料は、前記第１の長尺長さの材料の第１の縁部および前記第２の長尺長さの材料の第２の縁部に沿って前記第２の長尺長さの材料へ接合され、それによって第１のシームが形成され、かつ前記第２の長尺長さの材料は、前記第２の長尺長さの材料の第１の縁部および前記第３の長尺長さの材料の第２の縁部に沿って前記第３の長尺長さの材料へ接合され、それによって第２のシームが形成されて、前記ガス送達管の管壁部を形成し、

1E：前記ガス送達管の外側層は、前記第１の長尺長さの材料、前記第２の長尺長さの材料および前記第３の長尺長さの材料の外面を提供する織物材料および／または発泡材料を含む、

1F：位置決めおよび安定化構造。

【請求項２】

2A：前記各ガス送達管は、使用時において患者の頭部の上方の位置から患者の顔の一方側に沿って患者の気道への入口に隣接する位置へ延びるように構成される、

CL1：請求項１に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項３】

3A：前記第１の長尺長さの材料、前記第２の長尺長さの材料および前記第３の長尺長さの材料はそれぞれ、複数の層を含む、

CL1-2：請求項１または請求項２に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項４】

4A：前記第１の長尺長さの材料の剛性は、前記第２の長尺長さの材料および／または前記第３の長尺長さの材料の剛性と異なる、

CL1-3：請求項１～３のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項５】

5A：前記第１の長尺長さの材料の壁厚さは、前記第２の長尺長さの材料および／または前記第３の長尺長さの材料の壁厚さよりも大きいため、前記第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる、

CL4：請求項４に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項６】

6A：前記第１の長尺長さの材料は、前記第２の長尺長さの材料および／または前記第３の長尺長さの材料へ付与されない少なくとも１つの追加層を有するため、前記第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる、

CL4：請求項４に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項７】

7A：前記第１の長尺長さの材料の長さの伸長可能性は、前記第２の長尺長さの材料および／または前記第３の長尺長さの材料の伸長可能性よりも低いため、前記第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる、

CL4：請求項４に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項８】

8A：前記第１の長尺長さの材料は、前記第２の長尺長さの材料および／または前記第３の長尺長さの材料よりもより多数の層を含むため、前記第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる、

CL4：請求項４に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項９】

9A：前記各ガス送達管は、患者の身体と接触するように構成された患者接触部と、使用時において患者の身体から離隔方向において方向付けられるように構成された非患者接触部とを含み、前記患者接触部は、前記第１の長尺長さの材料を含み、前記非患者接触部は、前記第２の長尺長さの材料および第３の長尺長さの材料を含む、

CL1-8：請求項１～８のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１０】

10A：前記各ガス送達管は、前記外側層によって被覆された内側部をさらに含み、前記内側部は、発泡材料および／またはスペーサ布地を含む、

CL1-9：請求項１～９のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１１】

11A：前記ガス送達管の外側層は、前記第１の長尺長さの材料、前記第２の長尺長さの材料および前記第３の長尺長さの材料を封入するように構成されたスリーブを含む、

CL1-10：請求項１～１０のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１２】

12A：前記ガス送達管の外側層に含まれる３つの長尺長さの材料は、前記第１の長尺長さの材料、前記第２の長尺長さの材料および前記第３の長尺長さの材料それぞれに対応する、

CL1-10：請求項１～１０のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１３】

13A：前記第１の長尺長さの材料および前記第３の長尺長さの材料を接合するために、前記第１の長尺長さの材料の第２の縁部および前記第３の長尺長さの材料の第１の縁部に沿った第３のシームをさらに含む、

CL1-12：請求項１～１２のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１４】

14A：前記第１の長尺長さの材料は、使用時において前記第１のシームを患者の顔から離隔方向に配置するための凹型形状を有する、

CL13：請求項１３に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１５】

15A：前記第１のシームおよび／または前記第２のシームは、剛性を前記ガス送達管へ付与する、

CL13-14：請求項１３または１４に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１６】

16A：前記第１のシームによって前記ガス送達管へ付与される剛性は、前記第２のシームによって前記ガス送達管へ付与される剛性よりもより高い、

CL15：請求項１５に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１７】

17A：前記ガス送達管に剛性を付与するために、前記第１のシームおよび／または前記第２のシーム内に埋設されたかまたは前記第１のシームおよび／または前記第２のシーム上に積層された剛化要素をさらに含む、

CL13-16：請求項１３～１６のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１８】

18A：前記剛化要素は、金属材料またはプラスチック材料を含む、

CL17：請求項１７に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項１９】

19A：前記少なくとも１つのガス送達管は、一対のガス送達管を含む、

CL1-18：請求項１～１８のいずれか一項に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項２０】

20A：使用時において患者の頭部の上方に配置されて、前記一対のガス送達管の間を流体接続させるように構成された頭頂部コネクタをさらに含む、

CL19：請求項１９に記載の位置決めおよび安定化構造。

【請求項２１】

21A：患者インターフェースであって使用時において患者の呼吸サイクル全体においてガス流れを周囲空気圧力を超える少なくとも６ｃｍＨ２Ｏの治療圧力において密閉送達するために、患

者の気道への入口を包囲する患者の顔の領域とのシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造と、睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する

CL1-20：請求項１～２０のいずれか一項に記載の

21B：位置決めおよび安定化構造と、を含む、患者インターフェース。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2019年12月4日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-21	4C103	A61M16/06@A*(管+チューブ+ホース),20N,(層+レイヤ+被覆+スリーブ+織物+発泡+布)/TX	191
2	1-21	4C103	A61M16/06@A*(管+チューブ+ホース),20N,(剛性+硬さ+固さ+厚さ+厚み+伸縮+伸長)/TX-\1	121
3	1-21	4C103	A61M16/06@A*(管+チューブ+ホース),20N,(形状+断面)/TX-\(1+2)	180
4	1-21	4C103	A61M16/06@A*{(管+チューブ+ホース),(顔+頬),(接触+圧迫)},80N/TX-\(1+2+3)	76
5	1-21	4C103	A61M16/00,305@A*(管+チューブ+ホース),20N,(層+レイヤ+被覆+スリーブ+織物+発泡+布)/TX-\(1+2+3+4)	62
6	1-21	4C103	A61M16/00,305@A*(管+チューブ+ホース),20N,(剛性+硬さ+固さ+厚さ+厚み+伸縮+伸長)/TX-\(1+2+3+4+5)	23
7	1-21	4C103	A61M16/00,305@A*(管+チューブ+ホース),20N,(形状+断面)/TX-\(1+2+3+4+5+6)	90
8	1-21	4C103	A61M16/00,305@A*{(管+チューブ+ホース),(顔+頬),(接触+圧迫)},80N/TX-\(1+2+3+4+5+6+7)	13
9	1-21	4C103	A61M16/06@A*(管+チューブ+ホース)/TX*(睡眠,10C,呼吸)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	277
10	1-21	外国	A61M16/0605/CP*(tube+hose),20N,(layer+cover+sleeve+sheath)/TX	201
11	1-21	外国	A61M16/0666/CP*(tube+hose),20N,(layer+cover+sleeve+sheath)/TX-\10	227
12	1-21	外国	A61M16/0683/CP*(tube+hose),20N,(layer+cover+sleeve+sheath)/TX-\(10+11)	78
13	1-21	外国	A61M16/06/(CP+IP)*(tube+hose),20N,(layer+cover+sleeve+sheath)/TX-\(10+11+12)	211
14	1-21	外国	A61M16/0605/CP*(tube+hose),20N,('rigid*'+rigid+'thick*'+thick+'elastic*'+elastic)/TX-\(10+11+12+13)	174
15	1-21	外国	A61M16/0666/CP*(tube+hose),20N,('rigid*'+rigid+'thick*'+thick+'elastic*'+elastic)/TX-\(10+11+12+13+14)	155
16	1-21	外国	A61M16/0683/CP*(tube+hose),20N,('rigid*'+rigid+'thick*'+thick+'elastic*'+elastic)/TX-\(10+11+12+13+14+15)	47
17	1-21	外国	A61M16/06/(CP+IP)*(tube+hose),20N,('rigid*'+rigid+'thick*'+thick+'elastic*'+elastic)/TX-\(10+11+12+13+14+15+16)	104

スクリーニング件数合計：2230

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２００９-５４４３７１号公報	A	1
2	特許文献		米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書	A	10

【提示文献数：2】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1-21	1	A	【0012】【0036】【0038】【0053】【0057】【0058】【0064】【0116】【0138】図1、図3	構成要件1A、1B、1C′、1D′、1E′、1F、2A、3A′、4A′、5A′、6A′、7A′、9A′、10A′、19A、21A′、21Bに関連。呼吸療法の提供に関する。1A：睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造(80)を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造(10)の記載あり。1B：位置決めおよび安定化構造は、ガス流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させるためのガス送達管を有し、各ガス送達管は、使用時に患者頭部の上耳底点の上方の患者頭部と接触するように構築および配置され、シール形成構造へとガスが流れる中空内部を画定する管壁を含む記載あり。1C′：各ガス送達管は第１の長尺長さの材料(50)と、第２の長尺長さの材料(42)とを有する記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1D′：第１の長尺長さの材料は第２の長尺長さの材料へ接合され、それによって第１および第２のシームが形成される記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1E′：ガス送達管の外側層は、第１の長尺長さの材料、第２の長尺長さの材料の外面を提供する織物材料および／または発泡材料を含む記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1F：位置決めおよび安定化構造の記載あり。2A：各ガス送達管は、使用時において患者の頭部の上方の位置から患者の顔の一方側に沿って患者の気道への入口に隣接する位置へ延びるように構成される記載あり。3A′：第１の長尺長さの材料、第２の長尺長さの材料はそれぞれ、複数の層を含む記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。4A′：第１の長尺長さの材料の剛性は、第２の長尺長さの材料の剛性と異なる記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。5A′：第１の長尺長さの材料の壁厚さは、第２の長尺長さの材料の壁厚さよりも大きいため、第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。6A′：第１の長尺長さの材料は、第２の長尺長さの材料へ付与されない追加層を有するため、第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。7A′：第１の長尺長さの材料の長さの伸長可能性は、第２の長尺長さの材料の伸長可能性よりも低いため、第１の長尺長さの材料がより高剛性のものとなる記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。8A：記載なし。9A′：各ガス送達管は、患者接触部と非患者接触部とを含み、患者接触部は第１の長尺長さの材料を含み、非患者接触部は第２の長尺長さの材料を含む記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。10A′：各ガス送達

1-21 のつづき				管は、外側層によって被覆された内側部をさらに含み、内側部は、発泡材料および／または布地を含む記載あり。11A：記載なし。12A：記載なし。13A：記載なし。14A：記載なし。15A：記載なし。16A：記載なし。17A：記載なし。18A：記載なし。19A：ガス送達管は、一対のガス送達管を含む記載あり。20A：記載なし。21A′：使用時に患者の呼吸サイクル全体において、ガス流れを密閉送達するために、患者の顔の領域とのシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造(80)の記載あり。本願との相違点は、治療圧力の記載なし。21B：睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造(30)と、を含む、患者インターフェース(10)の記載あり。

1-4,19-21	2	A	【0002】【0104】～【0107】【0117】【0187】～【0189】【0197】【0198】図6、図9、図10、図22	構成要件1A、1B、1C′、1D′、1E′、1F、2A、3A′、4A′、19A、20A、21A、21Bに関連。空気送達導管に関する。1A：睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造(510)を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造の記載あり。1B：位置決めおよび安定化構造は、ガス流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させるためのガス送達管(520,620)を有し、各ガス送達管は、使用時に患者頭部の上耳底点の上方の患者頭部と接触するように構築および配置され、シール形成構造へとガスが流れる中空内部を画定する管壁を含む記載あり。1C′：各ガス送達管は第１の長尺長さの材料(621,822)と、第２の長尺長さの材料(622,821)とを有する記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1D′：第１の長尺長さの材料は第２の長尺長さの材料へ接合され、それによって第１および第２のシームが形成される記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1E′：ガス送達管の外側層は、第１の長尺長さの材料、第２の長尺長さの材料の外面を提供する織物材料および／または発泡材料を含む記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。1F：位置決めおよび安定化構造の記載あり。2A：各ガス送達管は、使用時において患者の頭部の上方の位置から患者の顔の一方側に沿って患者の気道への入口に隣接する位置へ延びるように構成される記載あり。3A′：第１の長尺長さの材料、第２の長尺長さの材料はそれぞれ、複数の層を含む記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。4A′：第１の長尺長さの材料の剛性は、第２の長尺長さの材料の剛性と異なる記載あり。本願との相違点は、第３の長尺長さの材料の記載なし。19A：ガス送達管は、一対のガス送達管を含む記載あり。20A：使用時に患者の頭部の上方に配置されて、ガス送達管の間を流体接続させるように構成された頭頂部コネクタ(515)の記載あり。21A：使用時に患者の呼吸サイクル全体において、ガス流れを６ｃｍＨ２Ｏの治療圧力において密閉送達するために、患者の顔の領域とのシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造(510)の記載あり。21B：睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含む、患者インターフェースの記載あり。

５．備考（検索者用）

(1)分割案件（原出願：特願２０２１-５４４３８７号）